2.3 Rechnen in Assembler

Ein Compiler übersetzt jede Java-Anweisung in Maschinenbefehle. Die Variablen bekommen dabei feste Speicherzellen: den **Speicherplan**.

Aufgabe 1 *Java und Assembler*

Speicherplan: `laenge` → 100, `breite` → 101, `umfang` → 102

```
umfang = 2 * (laenge + breite);
```

```
0 LOAD 100      ; ① A = laenge
1 ADD 101       ; ② A = A + breite
2 MULI 2        ; ③ A = A * 2
3 STORE 102     ; ④ umfang = A
4 HOLD
```

a) Länge 4, Breite 3. Akkumulator nach

① 4 ② 7 ③ 14

④ 14 (102) = 14

b) In Java steht die 2 vorne, im Programm wird sie erst in ③ benutzt. Warum?

Die Klammer muss zuerst berechnet werden. Der Akkumulator hält nur einen Zwischenwert; mit 2 wird danach multipliziert.

Eine Zuweisung übersetzen

① **Speicherplan:** Jede Variable bekommt eine feste Speicherzelle (Adresse).

② **Term auswerten:** Mit LOAD den ersten Operanden in den Akkumulator laden, dann Befehl für Befehl in der Rechenreihenfolge weiterrechnen (Klammern zuerst, Punkt vor Strich). Zahlen im Term werden zu Befehlen mit I (z. B. `MULI 2`), Variablen zu Befehlen mit Adresse.

③ **Ergebnis speichern:** Mit STORE in die Zelle der Variablen links vom =. Wird ein Zwischenergebnis später noch gebraucht, legt man es in einer Hilfszelle ab.

`DIV` liefert den ganzzahligen Anteil, `MOD` den Rest der Division (wie `/` und `%` bei `int`).

Aufgabe 2 *Übersetzen üben* (ohne HOLD)
Speicherplan: `a` → 100, `b` → 101, `x` → 102, `y` → 103, Hilfszelle → 110

a) `x = x + 1;`

```
LOAD 102
ADDI 1
STORE 102
```

b) `y = 3 * a - b;`

```
LOAD 100
MULI 3
SUB 101
STORE 103
```

c) `y = (a + b) / 2;`

```
LOAD 100
ADD 101
DIVI 2
STORE 103
```

d) `y = a - b * 2;` (Punkt vor Strich!)

```
LOAD 101
MULI 2
STORE 110  ; hilf = b * 2
LOAD 100
SUB 110
STORE 103
```

Aufgabe 3 *Selbst bauen: Sekunden umrechnen* (Assembler im Simulator)

Eine Stoppuhr liefert 4000 Sekunden, angezeigt werden soll 1 h 6 min 40 s. Speicherplan: `gesamt` → 100, `stunden` → 101, `minuten` → 102, `sekunden` → 103. Schreibe die Java-Zuweisungen (mit `/` und `%`):

`stunden` = `gesamt / 3600;`

`minuten` = `gesamt % 3600 / 60;`

`sekunden` = `gesamt % 60;`

Aufgabe 4 *Rückwärts: Welche Zuweisung steckt darin?*

```
0 LOAD 100
1 SUBI 32
2 MULI 5
3 DIVI 9
4 STORE 101
5 HOLD
```

Speicherplan: `f` (Grad Fahrenheit) → 100, `celsius` → 101

a) `celsius` = `(f - 32) * 5 / 9;`

b) Für `f` = 212 ergibt sich 100, für `f` = 100 ergibt sich 37.